



Estatística Computacional com R (PPGBC/UFPA e PPGCTIF/UFOPA)



Relatórios Dinâmicos com R

(Pacote: Rmarkdown)



Prof. Dr. Deivison Venicio Souza

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 14/outubro/2022

(Atualizado em: 02/julho/2026)



PPGCTIF



Objetivos



Ao final desta aula ([R markdown: Relatórios Dinâmicos](#)) espera-se que o discente seja capaz de...

- Empregar a sintaxe básica da linguagem de marcação **Markdown**.
- Construir um relatório estatístico usando o pacote **rmarkdown**.



Conteúdo



Parte 1 - Markdown: Linguagem de Marcação

1 - Motivação

2 - Markdown

2.1 - Níveis de Título

2.2 - Parágrafos

2.3 - Quebras de linha

2.4 - Ênfases

2.5 - Subscrito e sobrescrito

2.6 - Listas

2.7 - Links

2.8 - Imagens

2.9 - Tabelas

2.10 - Emoji

Parte 2 - R Markdown: Markdown + Código

1 - O que é?

2 - Componentes básicos

2.1 - YAML

2.2 - Chunk

2.3 - Markdown

3 - Formatos de saída

4 - R Markdown: Iris Flower

5 - Pacote prettydoc

6 - Pacote rmdformats

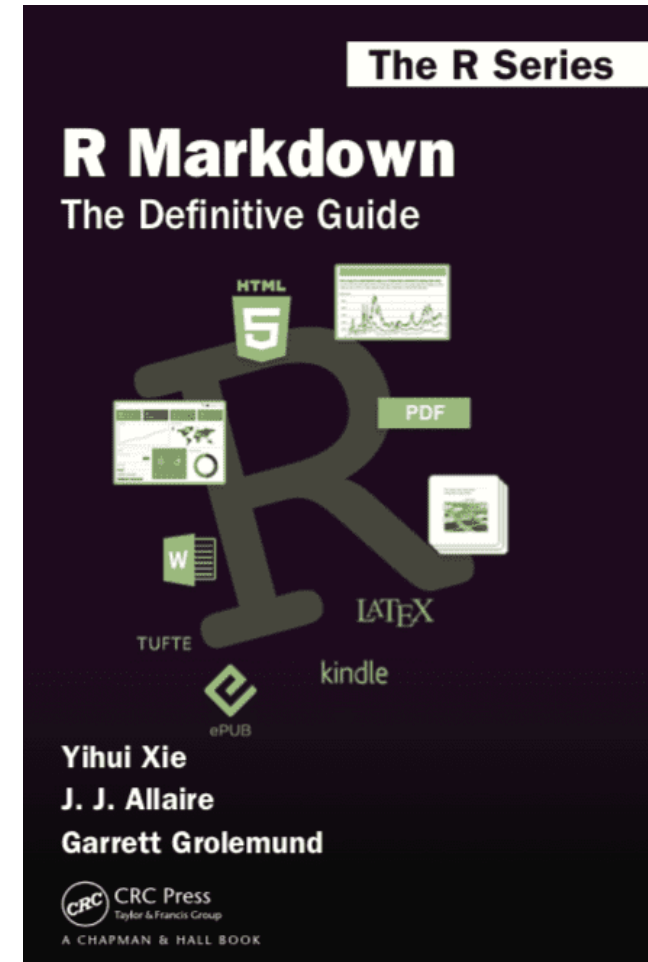


Leitura complementar



Livro recomendado

Yihui Xie, J. J. Allaire, Garrett G. Grolemund. **R Markdown: The Definitive Guide**. 2022

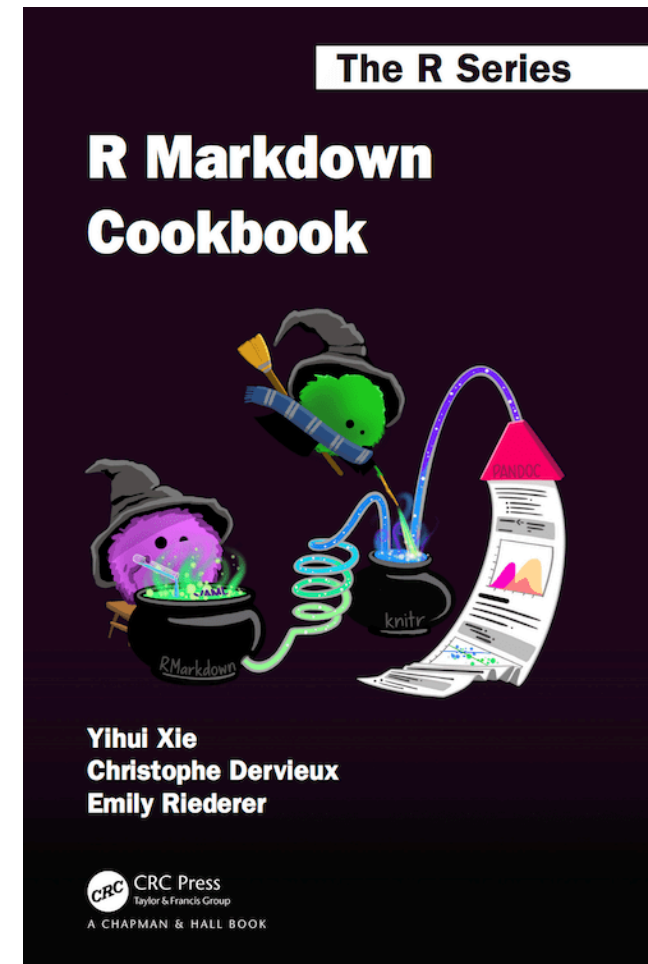


Leitura complementar



Livro recomendado

Yihui Xie, Christophe Dervieux, Emily Riederer. **R Markdown Cookbook**. 2022



Módulo 4

R markdown: Relatórios Dinâmicos

Parte 1 - Markdown: Linguagem de Marcação

Sintaxe básica



R markdown



Motivação

Transformar análises de dados em documentos, relatórios, apresentações e dashboards de alta qualidade (estático ou dinâmico). Também permite criar websites, construir livros, vignettes, etc.

Algumas da possibilidade:

- 1) **Documentos:** Um único arquivo **R Markdown** (.Rmd) pode ser renderizado para diversos formatos (html, pdf, word, etc.);
- 2) **Documentos interativos:** É possível combinar o **R Markdown** com htmlwidgets ou Shiny para criar documentos interativos;
- 3) **Dashboards:** **R Markdown** + flexdashboard para construção de dashboards;
- 4) **Apresentações:** Construa apresentações elegantes com auxílio do **R Markdown**;
- 5) **Livros:** **R Markdown** + bookdown para criar livros; (**Análises Ecológicas no R**; **Bookdown**)
- 6) **Websites:** O **R Markdown** facilita a criação de páginas web diretamente de arquivos .Rmd; (Páginas pessoais, blogs, projetos,...) (**Site rmarkdown**)



Markdown: Linguagem de marcação



Markdown

- **Linguagem de marcação:** Criado por John Gruber em 2004;
- **Aplicação:** É usada como ferramenta de **conversão de texto para html** (páginas da web).
- **Editores:** [Dillinger](#) (online)
- **Consulte:** [Markdown Guide](#)

A melhor maneira de aprender é praticando!



Markdown: Sintaxe básica



Markdown: Sintaxe

- Possui uma sintaxe simples, legível e discreta;
- A sintaxe baseia-se, na maioria dos casos, em caracteres não-alfabéticos. Por exemplo, #, ![], (), *.
- Esses caracteres são usados para formatar textos: níveis de título, negrito, inserção de imagens e links, e entre outros.



Markdown: Sintaxe básica

1 - Níveis de Título:

- Para criar um título use # na frente da palavra ou frase.
- A quantidade de # corresponde ao nível do título.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
# Título nível 1	Título nível 1	Título nível 1
## Título nível 2	Título nível 2	Título nível 2
### Título nível 3	Título nível 3	Título nível 3

Markdown: Sintaxe básica



2 - Parágrafos:

- Para criar parágrafos use uma **linha em branco** para separar o texto.
- Não indente os parágrafos com espaços ou tabulações.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
Viva a Amazônia.	<code><p>Viva a Amazônia.</p></code>	Viva a Amazônia.
Majestosa floresta...	<code><p>Majestosa floresta...</p></code>	Majestosa floresta...



Markdown: Sintaxe básica



3 - Quebras de linha:

- Para criar uma quebra de linha use `<br>` (tag html), ou finalize uma linha com **dois ou mais espaços em branco à direita**.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
Viva a Amazônia. Majestosa floresta...	Viva a Amazônia. Majestosa floresta...	Viva a Amazônia. Majestosa floresta...



Markdown: Sintaxe básica

4 - Ênfase:

- **Itálico:** Use 1 asterisco (*) ou sublinhado (_) antes e depois de uma palavra ou frase.
- **Negrito:** Use 2 asterisco (**) ou sublinhado (__) antes e depois de uma palavra ou frase.
- **Negrito-Itálico:** Use 3 asterisco ou sublinhado antes e depois de uma palavra ou frase.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
Esse é um texto *Itálico*.	Esse é um texto Itálico.	Esse é um texto <i>Itálico</i> .
Esse é um texto **Negrito**.	Esse é um texto Negrito.	Esse é um texto Negrito .
Esse é um texto ***Negrito-Itálico***.	Esse é um texto Negrito-Itálico.	Esse é um texto <i>Negrito-Itálico</i> .

Markdown: Sintaxe básica



5 - Subscrito e sobrescrito:

- **Subscrito:** Use til (~) antes e depois dos caracteres.
- **Sobrescrito:** Use circunflexo (^) antes e depois dos caracteres.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
H~2~0	H₂0	H ₂ O
X^2^	X²	X ²



Markdown: Sintaxe básica



6 - Listas Ordenadas:

- Use **números seguidos de pontos**.
- A lista deve começar no **número 1**.
- Os números não precisam estar em ordem numérica.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
	<code></code>	
1. Primeiro item	<code>Primeiro item</code>	1. Primeiro item
2. Segundo item	<code>Segundo item</code>	2. Segundo item
3. Terceiro item	<code>Terceiro item</code>	3. Terceiro item
	<code></code>	



Markdown: Sintaxe básica



6 - Listas Ordenadas (cont.):

- Use **números seguidos de pontos**.
- A lista deve começar no **número 1**.
- Os números não precisam estar em ordem numérica.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
1. Primeiro item 2. Segundo item 3. Terceiro item 1. Item recuado 2. Item recuado	<pre> Primeiro item Segundo item Terceiro item Item recuado Item recuado </pre>	1. Primeiro item 2. Segundo item 3. Terceiro item 1. Item recuado 2. Item recuado



Markdown: Sintaxe básica



6 - Listas Não Ordenadas:

- Use traços (-), asteriscos (*) ou sinal de mais (+) na frente dos itens da lista.
- Recue um ou mais itens para criar uma lista aninhada.

Markdown	HTML	Saída Renderizada
- Primeiro item - Segundo item - Terceiro item - Item recuado - Item recuado	<pre> Primeiro item Segundo item Terceiro item Item recuado Item recuado </pre>	• Primeiro item • Segundo item • Terceiro item • Item recuado • Item recuado



Markdown: Sintaxe básica



7 - Inserção de Links:

- Use o comando: `[Nome do link]` (URL) para inserir um link.
- Use o comando `< link >` para converter um URL ou endereço de e-mail rapidamente.

Entrada: `[Análises Ecológicas no R]` (`https://analises-ecologicas.com/`)

Saída: `Análises Ecológicas no R`

Entrada: `< https://analises-ecologicas.com/ >`

Saída: `https://analises-ecologicas.com/`



Markdown: Sintaxe básica



8 - Inserção de Imagens:

- Use o comando: `![Nome do link]` (URL) para inserir uma imagem.
- A sintaxe Markdown para imagens não permite a especificação de largura e altura.

Entrada: `![Girassol]` (<https://cdn.britannica.com/84/73184-004-E5A450B5/Sunflower-field-Fargo-North-Dakota.jpg>)



Saída:

`{width=100px}` **LMFTCA**
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL,
TÉCNICAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
— UFPA —



Markdown: Sintaxe básica

9 - Inserção de Tabelas:

- Use a **barra vertical** (|) para definir colunas e linhas.
- Use três ou mais **hífens** (---) para criar o cabeçalho de cada coluna.
- Use **dois pontos** (:) o lado dos hífens na linha do cabeçalho para alinhar texto.

Entrada:

	Espécie 🌳		diâmetro		altura	
	:-----:		:-----:		-----:	
	Mogno		50		20	
	Ipê		70		25	

Saída:

Espécie 🌳	diâmetro	altura
Mogno	50	20
Ipê	70	25

💡 Use aplicações web: [Markdown Tables Generator](#)

Markdown: Sintaxe básica



10 - Inserção de Emoji:

- **Existem duas possibilidades:**

1) Copiar e colar o emoji: `emojipedia` 🕶️

2) Usar códigos de acesso de emoji: `rxaviers` :sunglasses:



Módulo 4

R markdown: Relatórios Dinâmicos

Parte 2 - R Markdown = **Markdown** + Código

Estrutura, Sintaxe ...



R Markdown



O que é R Markdown?

- É um pacote/biblioteca disponível na linguagem R, que permite o uso da linguagem de marcação **Markdown** e Códigos (R, Python, ...). (**Ciência de Dados em R**).
- É ideal para criar documentos reprodutíveis.

```
install.packages("rmarkdown")
```

R Markdown = **Markdown** + Código (R, Python, ...)



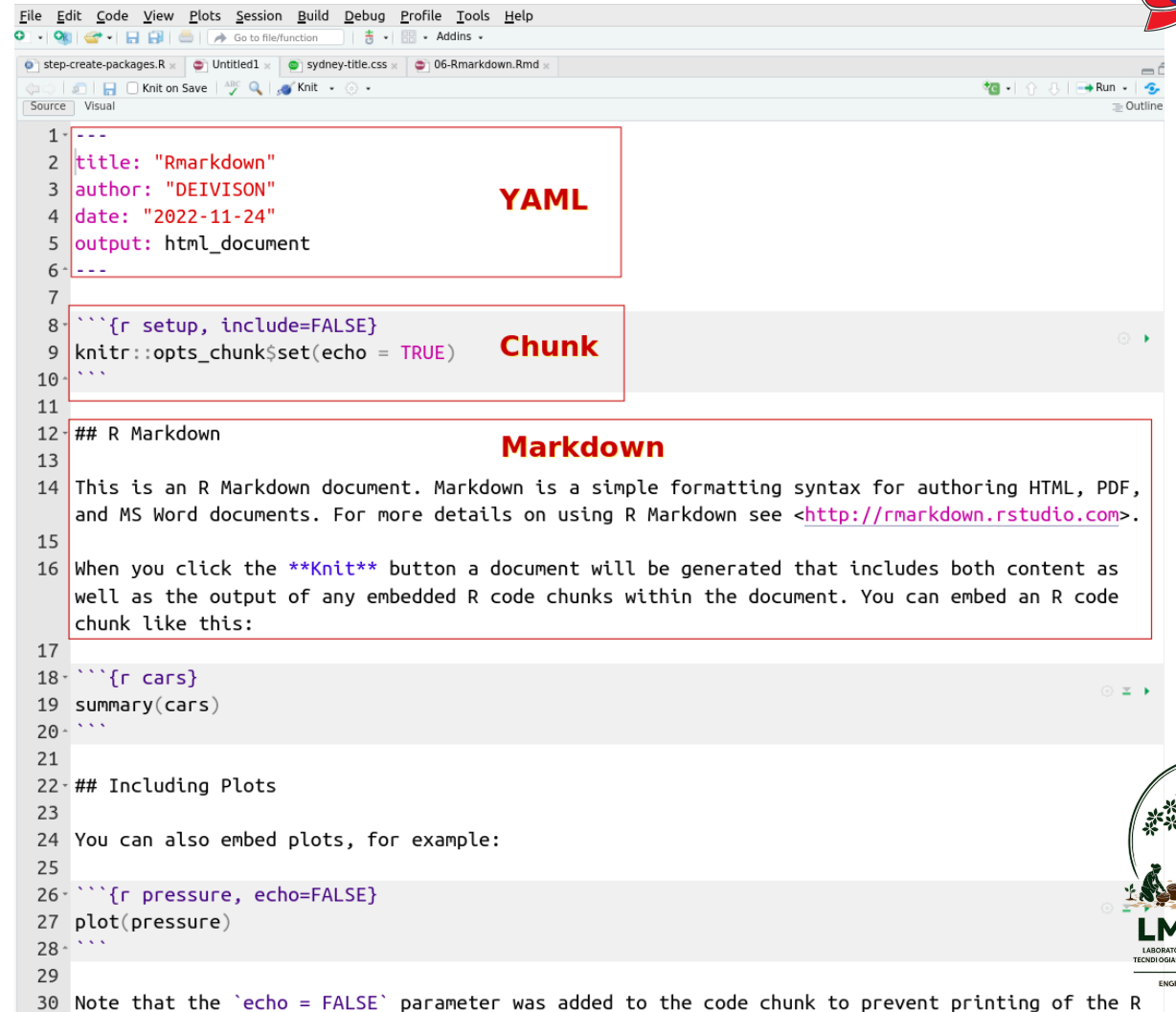
R Markdown

Criando um novo documento R Markdown:

No Rstudio acesse:

File > New File > R Markdown
(Extensão: **.Rmd**)

- **Escolha a modalidade:**
(Document, Presentation, Shiny, From Template)
- **Escolha o formato de saída:**
(HTML, PDF ou Word)



```
1 ---
2 title: "Rmarkdown"
3 author: "DEIVISON"
4 date: "2022-11-24"
5 output: html_document
6 ---
7
8 ```{r setup, include=FALSE}
9 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
10 ```
11
12 ## R Markdown
13
14 This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF,
15 and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.
16
17 When you click the Knit button a document will be generated that includes both content as
18 well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code
19 chunk like this:
20
21 ```{r cars}
22 summary(cars)
23 ```
24
25 ## Including Plots
26
27 You can also embed plots, for example:
28
29 ```{r pressure, echo=FALSE}
30 plot(pressure)
31 ```
32
33 Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R
```

YAML

Chunk

Markdown



R Markdown: Componentes básicos



- Um arquivo **.Rmd** (R Markdown) possui 3 componentes básicos:

YAML + CHUNK + MARKDOWN



R Markdown: Componentes básicos



1) YAML

- **Metadados do documento**, introduzidos usando a sintaxe da linguagem **YAML**. Em geral, as informações são inseridas no cabeçalho do arquivo **.Rmd** entre o par de três traços (---). Em geral, várias configurações podem ser realizadas, as básicas são: **título, subtítulo, autor(res), data, formato de saída**.

```
---
title: "Análise Exploratória de Dados"
subtitle: "Iris Flower Dataset"
author:
- name: "Deivison Venicio Souza"
- name: "Anne Kerici Zahluth Shimon Celestino"
date: "2026-07-02"
output: html_document
---
```



R Markdown: Componentes básicos



1) YAML

- É possível especificar diversos outros parâmetros no **YAML** para tornar o documento HTML mais elegante e sofisticado, por exemplo:

1) **theme**: especificar temas Bootstrap (**opções**: `bootstrap`, `cerulean`, `cosmo`, `darkly`, `flatly`, `journal`, `lumen`, `paper`, `readable`, `sandstone`, `simplex`, `spacelab`, `united`, and `yeti`)

2) **highlight**: especifica o estilo de destaque da sintaxe (**opções**: `tango`, `pygments`, `kate`, `monochrome`, `espresso`, `zenburn`, `haddock`, `breezedark`, and `textmate`)

3) **toc**: adicione um sumário usando `toc: true`.

4) **toc_depth**: especifica a profundidade do sumário usando `toc_depth: valor`. Por exemplo, se `toc_depth: 2`, um sumário será construído usando cabeçalhos de até nível 2 (default = 3).



R Markdown: Componentes básicos



Um exemplo de cabeçalho YAML com mais metadados...

```
---
title: "Análise Exploratória de Dados"
subtitle: "Iris Flower Dataset"
author:
- name: "Deivison Venicio Souza"
- name: "Anne Kerci Zahluth Shimon Celestino"
date: "2026-07-02"
output:
  html_document:
    theme: united
    highlight: tango
    toc: true
    toc_depth: 2
---
```



Consulte: [R Markdown: The Definitive Guide](#)



R Markdown: Componentes básicos



2) **Chunks**: São **blocos de código** em R (ou outra linguagem).

- Os chunks são delimitados por **três crases**.
- A linguagem e as opções de renderização devem ser especificadas entre **chaves { }**.
- **Inserção**: Insert a new code chunk ou (**atalho**: Ctrl + Alt + I)

```
26  
27- ```{r mean}  
28 x < c(1:10)  
29 mean(x)  
30- ```
```

Language Nome do Chunk



R Markdown: Componentes básicos



Opções de Chunk...

- Os chunks de códigos (`{r, ...}`) possuem uma série de opções que configuram o comportamento do bloco de código.

Opção	Padrão	Descrição
eval	TRUE	O código deve ser executado?
include	TRUE	O código deve ser exibido no documento final? Os resultados não serão apresentados.
collapse	FALSE	O código e os resultados do chunk devem ser colapsados em um bloco único?
echo	FALSE	O código deve ser exibido no documento final? Os resultados serão apresentados.
results	markup	- hide : os resultados não serão exibidos. - hold : os resultados serão exibidos ao final do chunk. - asis : os resultados não serão formatados, sendo mostrados os resultados “brutos” (código html, tex, ...).
warning	TRUE	Os avisos gerados pelo código devem ser exibidos?
fig.cap	NULL	Use para atribuir um título de figura referente ao chunk.
fig.height	7	Altura para gráficos criados pelo código (em polegadas).
fig.width	7	Largura para gráficos criados pelo código (em polegadas).

💡 **Consulte:** [knitr options](#)



R Markdown: Componentes básicos



3) **Markdown**: São adicionados ao longo do `.Rmd`, em regiões fora das demarcações **YAML** e **Chunks**.

1) **Dica**: **Visual R Markdown** 😎

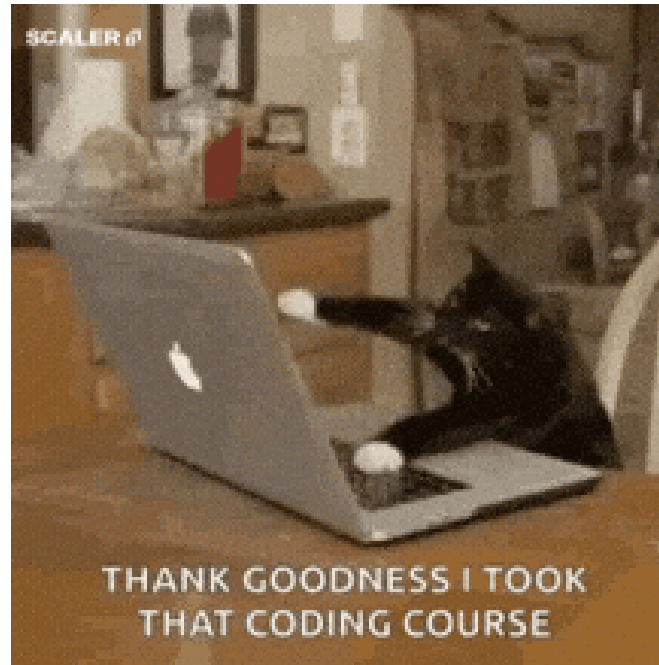
Exibe alterações em tempo real e fornece suporte para redação técnica.



R Markdown: Iris Flower



- Vamos **brincar** de desenvolver um R Markdown com os resultados da AED dos dados de **Iris Flower**.



Pacote **prettydoc**: Belos templates para HTML



- O pacote **prettydoc** é uma excelente alternativa para produzir documentos R Markdown elegantes e sofisticados.

```
install.packages("prettydoc")
```

No Rstudio acesse:

File > New File > R Markdown > From Template > Lightweight and Pretty Document (HTML)



Pacote `prettydoc`: Belos templates para HTML



- Em **output** (formato de saída) do cabeçalho **YAML** deve-se especificar o uso de `prettydoc::html_pretty` ao invés de `rmarkdown::html_document`.
- As novas opções para theme são: `cayman`, `tactile`, `architect`, `leonids`, `hpstr`.

```
---
title: "Análise Exploratória de Dados - Iris Flower"
author: "Deivison Venicio Souza"
date: "2026-07-02"
output:
  prettydoc::html_pretty:
    theme: architect
    highlight: github
---
```

💡 Experimente cada um dos temas!



Pacote **rmdformats**: mais opções de temas...

- O pacote **rmdformats** também possui opções de temas elegantes.
- Os temas disponíveis são: **material**, **readthedown**, **html_clean**, **html_docco**.
- Use o seguinte comando no YAML: `output: rmdformats::<nome do template>`

```
---  
title: "Análise Exploratória de Dados - Iris Flower"  
author: "Deivison Venicio Souza"  
date: "2026-07-02"  
output: rmdformats::readthedown  
---
```

💡 **Experimente cada um dos temas!**

Atividade Prática 2 (Transforme seu script .R em .Rmd)



- Na aula 5 ([Análise Exploratória de Dados](#)) grupos foram definidos para desenvolver uma AED de uma das bases de dados abaixo. Agora, a missão do grupo será desenvolver um relatório da sua respectiva AED usando o R Markdown.

As bases de dados são as seguintes:

- **Grupo 1:** **HCV Doador de Sangue** - (contém valores laboratoriais de doadores de sangue e pacientes com hepatite C e valores demográficos como idade.)
- **Grupo 2:** **Vertebral Column** - (6 características biomecânicas usadas para classificar pacientes ortopédicos em 3 classes (normal, hérnia de disco ou espondilolistese) ou 2 classes (normal ou anormal))
- **Grupo 3:** **Wine** - (Usando a análise química determinar a origem dos vinhos)
- **Grupo 4:** **Seeds** - (Medidas de propriedades geométricas de grãos pertencentes a três diferentes variedades de trigo.)
- **Grupo 5:** **Car Evaluation** - (Dados de avaliação de carros baseado em 6 atributos)
- **Grupo 6:** **Penguins** - (Medidas de pinguins adultos perto da Estação Palmer, Antártida (Palmer Station))
(dados::penguins)



Obrigado!



@lmftca_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

